📊 Mémo — Statistiques à deux variables

Pour une étudiante en 2e année de BTS SIO, option SISR, maths approfondies + calculatrice Casio Graph.

---

1. Le vocabulaire de base

Terme	Définition	Exemple
Série statistique à deux variables	On observe **deux caractères** sur les mêmes individus : $(x_i ; y_i)$	Note en réseaux (x) et temps de résolution d'incident (y)
Variable explicative	La variable **x**, celle qui "explique"	Nombre d'heures de formation
Variable expliquée	La variable **y**, celle qui est "expliquée"	Score au test
Nuage de points	Représentation graphique des points $M_i(x_i ; y_i)$ dans un repère	
Point moyen G	Centre de gravité du nuage : $G(\bar{x} ; \bar{y})$	

⚠️ **Piège classique** : bien repérer quelle variable est en abscisse (x) et laquelle est en ordonnée (y) dans l'énoncé. Inverser x et y change l'équation de la droite !

---

2. L'ajustement affine

Principe

Si le nuage de points a une forme **allongée** (proche d'une droite), on peut le modéliser par une **droite d'ajustement** :

$$y = ax + b$$

- **a** = pente (coefficient directeur)
- **b** = ordonnée à l'origine

La droite des moindres carrés (à connaître !)

C'est la droite qui rend **minimale la somme des carrés des écarts** entre les points et la droite :

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b)^2 \text{ minimale}$$

Elle passe **toujours par le point moyen G($\bar{x}$; $\bar{y}$)** — très utile pour vérifier un calcul.

Le coefficient de corrélation linéaire r

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \times \sigma_y}$$

- r ∈ **[−1 ; 1]**
- **|r| proche de 1** → le nuage est bien aligné → l'ajustement affine est **justifié**
- **|r| proche de 0** → pas de lien affine → l'ajustement affine n'est **pas pertinent**
- r > 0 : la droite "monte" ; r < 0 : la droite "descend"

📌 **Réflexe pour l'examen** : après avoir calculé r, écrire toujours une phrase du type : *« Comme r ≈ 0,98 est proche de 1, le nuage est bien aligné : un ajustement affine est justifié. »*

---

3. La méthode des moindres carrés (formules, au cas où)

En cas de question théorique ou pour vérifier la calculatrice :

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{\frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y}}{\frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2}$$

$$b = \bar{y} - a\,\bar{x}$$

avec :

- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$
- $V(x) = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$ (variance)
- $\text{cov}(x,y) = \frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}\bar{y}$ (covariance)

---

4. Prévision / interpolation / extrapolation

Une fois la droite y = ax + b obtenue :

Situation	Question type	Méthode
Interpolation	Estimer y pour un x **dans** l'intervalle des valeurs observées	Remplacer x dans l'équation
Extrapolation	Estimer y pour un x **en dehors** de l'intervalle	Idem, mais ⚠️ prudence : moins fiable loin du nuage
Estimer x connaissant y	« À partir de quelle valeur de x atteint-on y = … ? »	Résoudre ax + b = y → x = (y − b)/a

📌 **Phrase type pour l'extrapolation** : *« Ce résultat est une extrapolation : il faut rester prudent, car on sort de la plage des données observées. »*

---

5. 🧮 Casio Graph — Toutes les manipulations

(Valable pour les Casio Graph 35+, 75, 90+E, etc. Les touches peuvent varier légèrement selon le modèle.)

5.1 Saisir un tableau à deux colonnes (+ colonne de résultats)

1. **MENU** → choisir **STAT** (icône avec des colonnes) → **EXE**
2. On arrive sur l'éditeur de listes : **List 1**, **List 2**, **List 3**…
3. Taper les valeurs de **x dans List 1** (valider chaque valeur avec **EXE**)
4. Taper les valeurs de **y dans List 2**

5. **Colonne de résultats** : placer le curseur sur le **titre de la colonne** (là où il est écrit « List 3 » en haut), puis taper la formule, par exemple :
   - `List 1 × 2 + 3` → avec les touches : **OPTN** → **F1 (LIST)** → **1 (List)** → **1**, puis `× 2 + 3`, puis **EXE**
   - La colonne se remplit automatiquement avec les résultats ✅
   - Exemples utiles : `List 1²` (pour Σx²), `List 1 × List 2` (pour Σxy), `ln(List 1)`, etc.

💡 Astuce : pour effacer une colonne, curseur sur son titre → **F6** → **DEL** (ou **DEL-A** pour tout effacer d'un coup).

5.2 Calculer directement a, b et r (régression linéaire)

1. Depuis l'éditeur de listes : **F2 (CALC)** → **F3 (REG)** → **F1 (X)** *(régression linéaire)*
2. L'écran affiche :
   - **a** = pente de la droite
   - **b** = ordonnée à l'origine
   - **r** = coefficient de corrélation linéaire ✨
3. Recopier ces valeurs sur la copie et écrire l'équation : **y = ax + b** avec les valeurs affichées.

⚠️ Selon le modèle, le réglage par défaut peut être « y = ax + b » ou « y = a + bx » : **vérifier dans SHIFT → MENU (SETUP)** la ligne *Stat Wind / Reg* pour savoir lequel est affiché, et adapter l'équation en conséquence.

5.3 Tracer le nuage de points et la droite

1. Dans le menu **STAT**, après avoir saisi les données : **F1 (GRPH)** → **F1 (GPH1)**
2. Le nuage de points s'affiche (Graph1 : Scatter). Si besoin, la fenêtre se règle avec **SHIFT → F3 (V-Window)**.
3. Pour superposer la droite des moindres carrés : **F1 (X)** (dans le menu calc/REG) → la droite se trace sur le nuage → parfait pour vérifier visuellement l'alignement.
4. Le point moyen G peut être vérifié : il doit être **sur la droite**.

5.4 Faire une prévision avec la calculatrice

Une fois la régression calculée :

- Dans l'écran de régression, utiliser la fonction **prévision** :
  - Option **"y = "** : on entre une valeur de **x** → la calculatrice renvoie le **y** estimé
  - Option **"x = "** : on entre une valeur de **y** → elle renvoie le **x** estimé
- Sinon, méthode manuelle : **MENU → RUN-MAT** et taper directement, par exemple : `2.35 × 12 + 14.8` → **EXE**

5.5 Manipulations bonus qui sauvent la vie

Besoin	Manipulation
Effacer toutes les listes	Curseur sur List 1 → **F6** → **DEL-A**, répéter pour chaque liste
Trier une liste	Curseur sur le titre de la liste → **F6** → **SRT-A** (croissant) / **SRT-D** (décroissant)
Somme d'une liste	**OPTN** → **F1 (LIST)** → **Sum** → **List 1** → **EXE**
Moyenne d'une liste	**OPTN** → **F1 (LIST)** → **Mean** → **List 1** → **EXE**
Produit de deux listes	Curseur sur le titre de List 3 → `List 1 × List 2` (avec **OPTN** → **LIST**) → **EXE**
Revenir au menu principal	**MENU**

Besoin	Manipulation
Vérifier le mode degré/radian	**SHIFT → MENU (SETUP)** (pas critique en stats, utile ailleurs)

---

6. ✅ Check-list le jour de l'examen

1. Repérer **x** (explicative) et **y** (expliquée) dans l'énoncé
2. Saisir les données dans **List 1** et **List 2**
3. Tracer le **nuage** → forme allongée ?
4. Calculer **a, b, r** (CALC → REG → X)
5. Phrase sur **r proche de 1** → ajustement justifié
6. Écrire **y = ax + b** avec les valeurs arrondies comme demandé
7. Vérifier que la droite passe par **G($\bar{x}$; $\bar{y}$)**
8. Pour une prévision : remplacer x (ou résoudre pour x), et préciser interpolation/extrapolation
9. Arrondir avec le nombre de décimales demandé, et garder les valeurs exactes pour les calculs intermédiaires (ne pas réinjecter les valeurs arrondies !)

---

7. Exemple complet (à refaire chez soi)

Un technicien relève le nombre d'heures de formation (x) et le temps moyen de résolution d'un incident en minutes (y) :

x (heures)	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
y (min)	62	48	40	29	21

À la calculatrice : saisir x dans List 1, y dans List 2, puis CALC → REG → X. On obtient environ :

- a ≈ **−5,05**
- b ≈ **70,3**
- r ≈ **−0,996**

Conclusion rédigée : *« Comme r ≈ −0,996 est proche de −1, le nuage est bien aligné : un ajustement affine est justifié. La droite des moindres carrés a pour équation y = −5,05x + 70,3 (coefficients arrondis au centième et au dixième). »*

Prévision : pour x = 7 heures → y = −5,05 × 7 + 70,3 ≈ **35 minutes** (interpolation, car 7 est dans l'intervalle [2 ; 10]).

Point moyen : G(6 ; 40). Vérification : −5,05 × 6 + 70,3 = 40 = $\bar{y}$ ✅ (la droite passe bien par G).